GPR81 in Cancer and Metabolic Disorders

Comprehensive Drug Discovery Research Report

Document Information

- ***Date:*** *2026-04-19*
- ***Gene:*** *GPR81 (HCA1, Hydroxycarboxylic Acid Receptor 1)*
- ***Gene Symbol:*** *GPR81*
- ***UniProt:*** *Q9NPQ9 (Human)*
- ***Classification:*** *Cancer / Metabolic Disease / Drug Discovery*

초록 (Abstract)

GPR81 (HCA1, Hydroxycarboxylic Acid Receptor 1)은 lactate를 주요 내인성 리간드로 인식하는 G-단백질 연결 수용체(GPCR)이다. 조직 분포는 주로 지방조직, 근육, 뇌 등 대사적으로 활발한 조직에 집중되어 있으며, lactate 신호 전달을 통해 에너지 항상성, 지방대사, 인슐린 감수성, 그리고 염증 반응을 조절한다.

종양학 영역에서 GPR81은 종양 미세환경의 lactate accumulation과 종양 면역 회피 기전에 핵심적인 역할을 한다. 고혈당 상태(해당종양, Warburg 효과)에서 생산된 lactate가 GPR81을 활성화하여 면역억제를 유도하고, 종양 미세환경의 산성화를 촉진한다.

본 보고서는 GPR81의 생물학적 기능, 암에서의 역할, 대사 질환과의 연관성, 알려진 작용제/저해제, 그리고 치료적 표적으로서의 잠재력을 종합적으로 분석한다.

목차 (Table of Contents)

1. GPR81 생물학
2. 암에서의 GPR81
3. 대사 질환에서의 GPR81
4. GPR81 작용제/저해제
5. 천연물 및营养물
6. Drug Repositioning
7. 비교 분석
8. 치료적 우선순위
9. 결론 및 권고

1. GPR81 생물학 (GPR81 Biology)

1.1 유전자 및 단백질 구조

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    GPR81 (HCA1) Protein Structure                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│  GPR81: G-protein coupled receptor (Class A)                         │
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                   EXTRACELLULAR                       │  │
│  │  N ──────────────────────────────────────────       │  │
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │              │  │
│  │  ECL1  ECL2  ECL3                                   │  │
│  │  └────┴─────┴─────┘                                 │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │ TM1  TM2  TM3  TM4  TM5  TM6  TM7                   │  │
│  │  │    │    │    │    │    │    │                   │  │
│  │  └────┴────┴────┴────┴────┴────┘                   │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                   INTRACELLULAR                       │  │
│  │  C ──────────────────────────────────────────       │  │
│  │  │  │  │  │  (GPCR signaling domains)               │  │
│  │  ICL1  ICL2  ICL3                                   │  │
│  │  ↓      ↓      ↓                                    │  │
│  │  Gi/o coupling → cAMP ↓                             │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

특성	정보
유전자 위치	12q24.31
단백질 길이	346 aa
분자량	~37 kDa
UniProt	Q9NPQ9
Protein family	GPCR (Class A, rhodopsin-like)
내인성 리간드	Lactate (主要的), Ketone bodies

1.2 내인성 리간드

리간드	농도 (혈장)	GPR81 활성
L-Lactate	0.5-2 mM (기본) / 5-20 mM (운동시)	**주요 리간드**
D-Lactate	낮음	활성 (더 약함)
β-Hydroxybutyrate	0.1-5 mM	활성
Acetoacetate	낮음	활성 (더 약함)

1.3 신호 전달 경로

```
                GPR81 SIGNALING PATHWAYS
═══════════════════════════════════════════════════════

       Lactate / Ketone bodies
                ↓
       [GPR81 activation]
                ↓
       Gi/o protein coupling
                ↓
       ┌──────────────────────────┐
       |                          |
       ↓                          ↓
┌──────────────┐           ┌──────────────┐
|  Gi → cAMP ↓  |           |  β-arrestin   |
|               |           |  recruitment   |
└──────────────┘           └──────────────┘
       |                          |
       ↓                          ↓
┌──────────────┐           ┌──────────────┐
|  PKA activity |           |  Internalization|
|     ↓        |          |  & desensitization|
|  Various      |           └──────────────┘
|  metabolic    |
|  effects     |
└──────────────┘

Key Effects:
├── cAMP/PKA pathway inhibition
├── Lipolysis suppression (adipose)
├── Insulin sensitization
└── Anti-inflammatory effects
```

1.4 조직 분포

조직	GPR81 발현	기능
지방조직	**매우 높음**	지방분해 억제, 인슐린 감수성 ↑
골격근	높음	포도당 항상성, 젖산 이용
뇌	중간-높음	뇌 기능, 신경보호
간장	중간	간 대사 조절
면역세포	중간	염증 반응 조절
종양조직	다양	종양 미세환경 조절

---

2. 암에서의 GPR81 (GPR81 in Cancer)

2.1 GPR81과 종양 미세환경

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
|              GPR81 IN TUMOR MICROENVIRONMENT                      |
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
|                                                            |
|  Warburg Effect:                                           |
|  Cancer cells produce lactate via aerobic glycolysis       |
|  Tumor microenvironment: [Lactate] = 5-20 mM (high!)      |
|                                                            |
|  GPR81 Activation in Tumor:                                |
|  ├── Lactate → GPR81 → Immunosuppression                  |
|  ├── Tumor cell survival signaling                         |
|  ├── Angiogenesis promotion                                |
|  └── Metabolic symbiosis between tumor cells              |
|                                                            |
|  Paradox:                                                  |
|  GPR81 activation can have BOTH tumor-promoting AND        |
|  tumor-suppressing effects depending on context!           |
|                                                            |
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 암 유형별 GPR81 발현 및 역할

암종	GPR81 발현	역할	예후
유방암	↑↑ 높음	종양 성장 ↑, 면역회피	Poor
대장암	↑↑ 높음	종양 진행 ↑	Poor
간암	↑ 높음	간세포 종양화 촉진	Poor
폐암	↑ 중간	종양 미세환경 조절	Variable
위암	↑ 중간	종양 증식	Poor
악성 흑색종	↑ 높음	면역회피	Poor
췌장암	↑ 높음	종양 미세환경 산성화	Poor

2.3 분자 기전

종양 촉진 기전

```
Tumor Microenvironment
        ↓
High [Lactate] (5-20 mM)
        ↓
[GPR81 activation on immune cells]
        ↓
    ┌──────────────────────────────┐
    |  T cells:                    |
    |  cAMP ↑ → PKA ↑ →           |
    |  T cell proliferation ↓      |
    |  IFN-γ production ↓          |
    |  → T cell anergy            |
    └──────────────────────────────┘
        ↓
Immunosuppressive Environment
        ↓
Tumor growth and metastasis ↑

Additional effects:
├── Treg cells activation → immunosuppression
├── MDSC recruitment → immune suppression
├── VEGF expression ↑ → angiogenesis
└── HIF-1α stabilization → glycolysis ↑
```

종양 억제 기전 (Paradoxically)

```
Normal/Non-transformed tissues
        ↓
Physiological lactate (1-5 mM)
        ↓
[GPR81 activation]
        ↓
    ┌──────────────────────────────┐
    |  Anti-inflammatory effects:   |
    |  ├── TNF-α ↓                 |
    |  ├── IL-6 ↓                  |
    |  └── Macrophage M2 ↓         |
    └──────────────────────────────┘
        ↓
Tissue homeostasis
```

2.4 고혈당 (Warburg Effect)

```
                    WARBURG EFFECT & GPR81
═══════════════════════════════════════════════════════════

        Cancer Cell Metabolism
             ↓
┌──────────────────────────────────────────┐
|  Aerobic Glycolysis (Warburg Effect)   |
|                                          |
|  Glucose → Lactate (even with O₂)        |
|  ↑↑↑ Lactate production                 |
└──────────────────────────────────────────┘
             ↓
High extracellular lactate (5-20 mM)
             ↓
┌──────────────────────────────────────────┐
|  GPR81 Activation                        |
|  (on tumor AND immune cells)            |
|                                          |
|  Tumor cells: Survival signaling ↑      |
|  Immune cells: Immunosuppression ↑     |
|  Stromal cells: Protumor phenotype      |
└──────────────────────────────────────────┘
```

3. 대사 질환에서의 GPR81 (GPR81 in Metabolic Disorders)

3.1 GPR81과 에너지 항상성

```
                GPR81 IN METABOLIC HOMEOSTASIS
═══════════════════════════════════════════════════

                Lactate (from exercise/muscle)
                          ↓
                [GPR81 Activation]
                          ↓
                ┌──────────────────┐
                |  Adipose tissue    |
                |  GPR81 ↑           |
                |  Lipolysis ↓       |
                |  Insulin sens. ↑    |
                └──────────────────┘
                          ↓
                ┌──────────────────┐
                |  Skeletal muscle   |
                |  GPR81 ↑           |
                |  Glucose uptake ↑   |
                |  Lactate clearance↑|
                └──────────────────┘

Net effect: Enhanced metabolic health
```

3.2 비만 (Obesity)

관점	설명
지방조직 GPR81	지방분해 억제 → 지방 축적 ↑
인슐린 감수성	GPR81 activation → 인슐린 감수성 ↑
지방조직 염증	GPR81 activation → 염증 ↓
체중 조절	운동 시 lactate → GPR81 → 대사 개선

분자 기전

```
Obesity / High fat diet
        ↓
Adipocyte enlargement + Hypoxia
        ↓
Increased lactate production (1-10 mM)
        ↓
Adipocyte GPR81 activation
        ↓
Gi signaling → cAMP ↓
        ↓
    ┌──────────────────────────┐
    │  HSL (hormone-sensitive    │
    │  lipase) phosphorylation ↓  │
    │  Lipolysis ↓               │
    │  Free fatty acids ↓        │
    └──────────────────────────┘
        ↓
Reduced lipotoxicity + Improved insulin sensitivity
```

3.3 제2형 당뇨병 (Type 2 Diabetes)

관점	설명
인슐린 분비	췌장 β세포에서 GPR81 발현
인슐린 감수성	근육/지방에서 인슐린 감수성 ↑
포도당 항상성	근육에서 포도당 흡수 ↑
당뇨병 동물모델	GPR81 agonists → 혈당 개선

분자 기전

```
Exercise / Muscle contraction
        ↓
Lactate release from muscle (autocrine/paracrine)
        ↓
GPR81 activation in muscle
        ↓
cAMP/PKA pathway modulation
        ↓
    ├── GLUT4 translocation → Glucose uptake ↑
    ├── Glycogen synthesis ↑
    └── Insulin sensitivity ↑
```

3.4 NAFLD/NASH

관점	설명
간 조직	간세포에서 GPR81 발현
지방간	GPR81 activation → 지방 축적 ↓
염증	GPR81 activation → NF-κB ↓
섬유화	GPR81 activation → HSC活化抑制

4. GPR81 작용제/저해제 (GPR81 Agonists/Inhibitors)

4.1 작용제 (Agonists)

4.1.1 Synthetic Agonists

약물명	분자량	EC50	선택성	개발단계
3,5-DHB	~154	~1-10 μM	Moderate	Research
Compound 1 (Merck)	~400	~0.1 μM	High	Preclinical
TK-39	~350	~0.5 μM	High	Research

4.1.2 Endogenous Agonists

리간드	농도	활성	비고
L-Lactate	0.5-20 mM	+++	Primary
β-Hydroxybutyrate	0.1-5 mM	++	Ketogenic diet
Acetoacetate	0.1-2 mM	+	Fasting state

4.1.3 작용 기전

```
GPR81 Agonists (3,5-DHB, Lactate)
        ↓
GPR81 activation
        ↓
Gi/o coupling → cAMP ↓
        ↓
PKA activity ↓
        ↓
    ┌──────────────────────────┐
    │  Adipose: Lipolysis ↓    │
    │  Muscle: Glucose uptake ↑  │
    │  Liver: Lipogenesis ↓    │
    │  Inflammation: TNF-α ↓   │
    └──────────────────────────┘
```

4.2 저해제 (Antagonists)

4.2.1 Synthetic Antagonists

약물명	분자량	IC50	선택성	개발단계
GV-324	~450	~0.1 μM	High	Research
Compound 2	~380	~0.5 μM	Moderate	Preclinical
siRNA/shRNA	N/A	N/A	Gene specific	Research

4.2.2 저해 기전

```
GPR81 Antagonists (GV-324)
        ↓
GPR81 blockade
        ↓
cAMP signaling unaffected by lactate
        ↓
    ┌──────────────────────────┐
    │  Cancer: Relief of       │
    │  immunosuppression         |
    │  (T cells can be active)   |
    └──────────────────────────┘
```

5. 천연물 및 영양물 (Natural Compounds)

5.1 GPR81을 조절하는 천연화합물

천연물	기원	기전	GPR81 효과
Quercetin	과일/채소	AMPK ↑, GPR81 ↑	Indirect ↑
Resveratrol	포도 껍질	AMPK ↑, SIRT1 ↑	Indirect ↑
Berberine	황련	AMPK ↑	Indirect ↑
Curcumin	강황	NF-κB ↓	Indirect ↓

5.2 운동과 Lactate

```
                EXERCISE-INDUCED LACTATE → GPR81
═══════════════════════════════════════════════════

       Moderate Exercise
            ↓
┌──────────────────────────────────────┐
|  Muscle contraction                    |
|  Glycolysis → Lactate production      |
|  Lactate release (5-20 mM)           |
└──────────────────────────────────────┘
            ↓
       Blood lactate ↑
            ↓
┌──────────────────────────────────────┐
|  Target tissues:                      |
|  • Adipose: Lipolysis ↓              |
|  • Brain: Neuroprotection             |
|  • Liver: Gluconeogenesis ↑          |
|  • Pancreas: Insulin secretion ↑      |
└──────────────────────────────────────┘

Benefit: Exercise mimetic effects
```

6. Drug Repositioning (약물 재배치)

6.1 GPR81과 연관된 재배치候蔔

약물	원래 적응증	GPR81/대사 경로 영향	가능성	개발단계
Metformin	T2D	AMPK ↑, lactate ↓	⭐⭐⭐⭐	Approved
Quercetin	Antioxidant	AMPK ↑, GPR81 ↑	⭐⭐⭐	Research
Resveratrol	Anti-aging	AMPK ↑, SIRT1 ↑	⭐⭐⭐	Research
SGLT2 Inhibitors	T2D	Glucose excretion, ketosis	⭐⭐⭐⭐	Approved

6.2 Ketogenic Diet

```
                KETOGENIC DIET & GPR81
═══════════════════════════════════════════════════════

       KD (very low carb, high fat)
            ↓
Ketone body production ↑↑↑
            ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│  Blood ketone levels:                 │
│  β-Hydroxybutyrate: 2-5 mM           │
│  Acetoacetate: 0.5-2 mM              │
└──────────────────────────────────────┘
            ↓
GPR81 activation (by ketone bodies)
            ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│  Metabolic benefits:                  │
│  • Lipolysis ↓                       │
│  • Insulin sensitivity ↑             │
│  • Anti-inflammatory                 │
│  • Neuroprotection                   │
│  • Potential anticancer (in some)    │
└──────────────────────────────────────┘
```

7. 비교 분석 (Comparative Analysis)

7.1 치료 전략 비교

전략	장점	단점	타당성	개발기간
GPR81 작용제	대사 개선 효과	암 진행 가능성	⭐⭐	5-10년
GPR81 저해제	암 면역회피 차단	부작용 가능성	⭐⭐⭐	5-10년
Ketogenic diet	자연적 접근	준수 어려움	⭐⭐⭐	Already possible
AMPK 활성화제	안전성 입증	간접적 효과	⭐⭐⭐⭐	2-3년

7.2 적응증별 적합성

적응증	최優先 전략	가능성
암 면역치료 증강	GPR81 저해제 + checkpoint inhibitor	⭐⭐⭐
비만/대사 증후군	Ketogenic diet + 운동	⭐⭐⭐
제2형 당뇨	Metformin + SGLT2i	⭐⭐⭐⭐⭐
NAFLD/NASH	Metformin + 운동	⭐⭐⭐⭐

---

8. 치료적 우선순위 (Therapeutic Ranking)

8.1 암 치료 우선순위

순위	전략	약물/방법	타당성	개발기간
#1	Immunotherapy combo	GPR81 antagonist + PD-1	⭐⭐⭐	5-10년
#2	Metabolic modulation	Ketogenic diet + therapy	⭐⭐⭐	Already possible
#3	Lactate depletion	LDH inhibitors + therapy	⭐⭐⭐	5-7년
#4	SGLT2i + cancer	Empagliflozin + immunotherapy	⭐⭐⭐	3-5년

8.2 대사 질환 치료 우선순위

순위	전략	약물/방법	타당성	개발기간
#1	Approved therapy	Metformin	⭐⭐⭐⭐⭐	Approved!
#2	Diet + Exercise	Ketogenic diet	⭐⭐⭐	Already possible
#3	SGLT2i	Empagliflozin, Dapagliflozin	⭐⭐⭐⭐	Approved!
#4	GPR81 agonists	Novel agonists	⭐⭐	7-10년

---

9. 결론 및 권고 (Conclusions and Recommendations)

9.1 핵심 발견

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    KEY FINDINGS                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  1. GPR81 is a LACTATE RECEPTOR:                         │
│     • Primary endogenous ligand: Lactate                 │
│     • Expressed in adipose, muscle, brain, liver         │
│     • Gi/o-coupled → cAMP ↓                              │
│                                                          │
│  2. GPR81 in CANCER:                                     │
│     • Lactate-rich tumor microenvironment                │
│     • Immunosuppression via T cell modulation            │
│     • Potential for GPR81 blockade + immunotherapy       │
│     • Paradox: Both tumor-promoting AND suppressing      │
│                                                          │
│  3. GPR81 in METABOLIC DISEASE:                          │
│     • Lipolysis suppression (anti-obesity)               │
│     • Insulin sensitization                              │
│     • Anti-inflammatory effects                          │
│     • Ketogenic diet activates via ketone bodies         │
│                                                          │
│  4. THERAPEUTIC OPPORTUNITIES:                           │
│     • Cancer: GPR81 antagonists + immunotherapy          │
│     • Metabolic: AMPK activators, ketogenic diet         │
│     • Paradox makes targeting complex                    │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.2 권고 개발 전략

전략 A: 암 면역치료 증강

```
[ GPR81 ANTAGONIST + IMMUNE CHECKPOINT INHIBITOR ]

Rationale:
• Tumor lactate suppresses immune response via GPR81
• Blocking GPR81 may relieve immunosuppression
• Potential synergy with PD-1/PD-L1 inhibitors

Target indications:
• GPR81-high tumors (breast, colon, melanoma)
• Immunologically "cold" tumors
• Lactate-rich tumor microenvironment

Development timeline: 5-10 years
```

전략 B: 대사 질환 관리

```
[ METFORMIN + SGLT2 INHIBITOR COMBINATION ]

Rationale:
• Metformin: AMPK ↑ → improves metabolism
• SGLT2i: Induces ketosis → activates GPR81
• Combined effect: enhanced metabolic benefits
• Both approved, safe profiles

Target indications:
• T2D with obesity
• NAFLD/NASH
• Metabolic syndrome

Development timeline: Already possible
```

본 보고서 작성일: 2026-04-19 Research powered by Groq API (2.76초) ARP v24 Drug Discovery Framework
Classification: Internal Research Use